

1

ヘモグロビンと酸素の結合は代謝産物によって大きな影響を受ける。スプリンター選手の運動開始後の骨格筋への酸素供給はグリコーゲンの(1)への代謝がかかわっている。産生された(1)の血中への放出は(2)の細胞外への輸送と共役しており、この細胞外環境の変化がヘモグロビンからの酸素の乖離を増強する。この反応は(3)として、末梢組織への酸素供給の重要な分子機構として知られている。また、(1)は(4)として知られる骨格筋と肝臓の臓器連関を介した運動時の骨格筋への持続的なグルコース供給にも寄与する。

(5)は解糖系の(6)が触媒する反応の迂回経路で生じる代謝産物で、(7)ヘモグロビンに結合し酸素との親和性を弱める。一方、この代謝産物による酸素親和性の制御は胎盤を介した胎児への酸素供給に重要である。

●下線部について、【胎児ヘモグロビン、成人型ヘモグロビン、143番目、安定化、酸素親和性】の語句を使って簡潔に説明しなさい。

2

ペントースリン酸経路は、還元力通貨である(1)と核酸生成の基質となる(2)を供給する。酸化ストレスに対する防御因子としての(3)の需要が高い赤血球ではこの経路の活性が高いことが知られている。そのため、産生される(2)は核酸合成には利用されず、トランスケトラーゼやトランスアルドラーゼによって(4)(5)に変換され、最終的には解糖系に流入しエネルギー産生を助ける。8つの反応系からなるクエン酸回路は、ミトコンドリア内膜に埋め込まれている(6)とミトコンドリアマトリックスにある酵素群によって触媒される。このうち、エネルギー的に不可逆反応を触媒する酵素は、アセチルCoAが関わる代謝からクエン酸回路が始まるとした場合、クエン酸合成酵素、(7)と(8)の順番の3つがある。クエン酸回路ではミトコンドリア電子伝達系に電子を供与する(9)やFADH₂を産生し、結果的にATP産生に繋げる重要な代謝経路である。(9)を産生する反応は(7)、(8)と(10)が、FADH₂を産生する反応は(6)が触媒する。クエン酸回路の代謝流量は関わる酵素の翻訳後修飾ではなく、(11)、(12)とカルシウムイオンによる活性制御が重要であり、(12)とカルシウムイオンはそれぞれピルビン酸からアセチルCoAを産生する(13)の反応を抑制あるいは活性化する。

●下線部について、生体内では電子伝達系とATP産生が脱共役することが恒常的に認められる細胞がある。どの細胞で、どのような状況で、どのようなメカニズムによって脱共役が成立しているのか、脱共役の意義を含めて説明しなさい。

●クエン酸回路の代謝産物を補充するアナプレロティック(代謝中間体を補充すること)なシステムは2つある。これら2つのシステムを説明しなさい。また、この2つのシステムが同時に働かないように制御される機構について説明しなさい。

3

運動時の骨格筋におけるグリコーゲン代謝の制御を考える上で、3つの上位の因子(1)、(2)と(3)のかかわりからの理解が重要である。運動前の骨格筋では、グリコーゲン分解経路の律速酵素

(4)が(5)化された(6)型となっている。運動が開始されると、ATPが代謝され生じた2molの(7)からアデニル酸キナーゼによって1molのATPを再生させることでエネルギーを供給し続ける。この過程で生じる(1)が(4)の構造を変化させ、酵素を80%まで活性化する。このタイミングで、交換神経節から分泌された(2)のシグナルの下流で、(4)の(8)残基がリン酸化される。このリン酸化応答は、(9)から放出された(3)を介した経路によっても増強される。これら(2)と(3)による応答は、(4)による直接的な作用の結果ではなく、(4)のリン酸化に関わる唯一の酵素(10)の活性化を介している。具体的には、運動前の骨格筋にある(10)が、(2)からのシグナルを受けた筋細胞内で活性化された(11)によってリン酸化され、また(3)が(10)の構成サブユニットの1つである(12)に結合することで完全な活性型に変換されることで、(4)のリン酸化を介した活性化を誘導している。

●下線部について、リン酸化による活性化を維持するために、(2)からのシグナルの下流では別の制御機構が働く。どのような分子機構が働くのか説明しなさい。

4

- 1) パルミチン酸(16:0)の生合成とβ酸化は、それぞれ細胞内のどの分画で行われるのか答えなさい。
- 2) パルミチン酸の生合成のC2炭素供与体は何か。また、この代謝物の産生酵素の名称を答えなさい。
- 3) 2)の酵素には、細胞内局在が異なる2つのアイソフォームが存在している。生合成に関与しないアイソフォームは脂質代謝制御においてどのような役割を担うのか答えなさい。
- 4) マルガリン酸(17:0)のβ酸化において生じるアセチルCoAとは別の代謝産物をクエン酸回路で完全酸化するために、どのようなクエン酸回路の代謝産物に変換し、その後どのような経路を経て完全酸化させるのか説明しなさい。
- 5) セロチン酸(26:0)のβ酸化における最初の反応を触媒する酵素名を答えなさい。また、この反応で受け取る電子は最終的にどの分子に渡され、どのように代謝されるのか答えなさい。
- 6) 長期の飢餓において、脳組織はグルコースの代わりにある代謝産物をエネルギー源として利用する。その代謝産物は肝臓で産生されるが、なぜ肝臓でその代謝産物が産生できるのか理由を説明しなさい。

5

好氣的な細胞においても解糖系は重要なエネルギー産生経路である。解糖系を動かし続けるために必須の補酵素が触媒する酵素反応を説明しなさい。昆虫の飛翔筋や褐色脂肪組織では、どのような方法によりこの補酵素の再生を行うのか簡単に説明しなさい。

6

健常成人に経口糖負荷試験を行うと、投与30分後に血糖値がピークに達し、その後血糖値は低下する。この血糖値の低下に最も貢献する臓器における糖取り込みの仕組みを、1. インスリン、2. 血糖値、3. 解糖系の3つの律速酵素 の観点から、肝臓の仕組みと比較しながら説明しなさい。